

Théorème de Lefschetz et critères de dégénérescence de suites spectrales

P. Deligne

1. Théorèmes généraux

Soient $\mathcal{A}$ une catégorie abélienne et $\mathbf{D}^b(\mathcal{A})$ la sous-catégorie pleine de sa catégorie dérivée formée des complexes bornés. On rappelle que, si T est un foncteur cohomologique de $\mathbf{D}^b(\mathcal{A})$ dans une catégorie abélienne $\mathcal{B}$, Verdier a défini une suite spectrale, fonctorielle en $X \in \mathbf{D}^b(\mathcal{A})$,

$$E_2^{pq} = T^p(H^q(X)) \implies T^{p+q}(X). \quad (1.1)$$

Proposition (1.2). *Pour $X \in \mathbf{D}^b(\mathcal{A})$, les conditions suivantes sont équivalentes :*

- (i) *quel que soit T comme ci-dessus, la suite spectrale (1.1) dégénère ;*
- (ii) *l'objet X est isomorphe, dans $\mathbf{D}^b(\mathcal{A})$, à $\bigoplus_i H^i(X)[-i]$.*

Pour prouver (i) $\implies$ (ii), désignons par T_i le foncteur cohomologique en K défini par

$$T_i(K) = \text{Hom}_{\mathcal{A}}(H^i(X), H^0(K)).$$

Pour chacun des i , la suite spectrale (1.1) s'écrit

$$E_2^{pq} = \text{Ext}_{\mathcal{A}}^p(H^i(X), H^q(K)) \implies \text{Hom}_{\mathbf{D}(\mathcal{A})}(H^i(X), K[p+q]), \quad (1.3)$$

et l'homomorphisme de $\text{Hom}_{\mathbf{D}}(H^i(X)[-i], K)$ dans $\text{Hom}_{\mathcal{A}}(H^i(X), H^i(K))$ qui s'en déduit n'est autre que celui provenant de la fonctorialité de H^i . Si les suites (1.3) dégénèrent, les flèches

$$\text{Hom}_{\mathbf{D}(\mathcal{A})}(H^i(X)[-i], K) \longrightarrow \text{Hom}_{\mathcal{A}}(H^i(X), H^i(K))$$

sont surjectives. En prenant $K = X$, il existe donc des morphismes $a_i : H^i(X)[-i] \rightarrow X$ induisant l'identité sur le i -ième groupe de cohomologie. Comme les $H^i(X)$ sont nuls sauf pour un nombre fini de i , on peut poser

$$a = \sum_i a_i : \bigoplus_i H^i(X)[-i] \longrightarrow X.$$

Par construction, a induit l'identité sur la cohomologie ; c'est donc un isomorphisme. La réciproque est immédiate : la suite spectrale est additive en X et dégénère lorsque X n'a qu'un seul objet de cohomologie non nul, donc aussi pour une somme finie de tels complexes.

Remarque (1.4). *Il suffit de vérifier la condition (i) de (1.2) pour les foncteurs cohomologiques du type $\text{Hom}_{\mathcal{A}}(A, \cdot)$, avec $A \in \mathcal{A}$. Par dualité, il suffirait aussi de considérer les seuls foncteurs $\text{Hom}_{\mathcal{A}}(\cdot, A)$; la condition (ii) est autoduale.*

Théorème (1.5). *Soient $X \in \mathbf{D}^b(\mathcal{A})$, n un entier, et $u : X \rightarrow X[2]$ un endomorphisme de degré 2. Supposons que, pour tout $i > 0$, les itérés de u induisent des isomorphismes*

$$u^i : H^{n-i}(X) \xrightarrow{\sim} H^{n+i}(X).$$

Alors X est isomorphe à $\bigoplus_i H^i(X)[-i]$ dans $\mathbf{D}^b(\mathcal{A})$.

Nous vérifions la condition (i) de (1.2). Soit T un foncteur cohomologique de $\mathbf{D}^b(\mathcal{A})$ dans $\mathcal{B}$, et posons $T^p(K) = T(K[p])$. On appelle partie primitive de $H^{n-i}(X)$, et l'on note $P^{n-i}(X)$, le noyau de

$$u^{i+1} : H^{n-i}(X) \longrightarrow H^{n+i+2}(X).$$

Pour $i \geq 0$, les applications

$$\bigoplus_{k \geq 0} u^k P^{n-i-2k}(X) \xrightarrow{\sim} H^{n-i}(X), \quad (1.6)$$

$$\bigoplus_{k \geq 0} u^{i+k} P^{n-i-2k}(X) \xrightarrow{\sim} H^{n+i}(X) \quad (1)$$

sont des isomorphismes.

La suite spectrale (1.1) étant fonctorielle en X et compatible aux translations de degrés, l'endomorphisme u de X définit un endomorphisme de degré 2 de la suite spectrale

$$u : E_r^{p,q} \longrightarrow E_r^{p,q+2}$$

commutant aux différentielles d_r pour $r \geq 2$. Pour $r = 2$, cet endomorphisme est déduit du morphisme $u : H^q(X) \rightarrow H^{q+2}(X)$ par fonctorialité des T^p .

Pour $i \geq 0$, soit $P_r^{p,n-i}$ le noyau de

$$u^{i+1} : E_r^{p,n-i} \longrightarrow E_r^{p,n+i+2},$$

la partie primitive de la suite spectrale. Pour $r = 2$, les décompositions (1.6) donnent, par fonctorialité de chaque T^p , des décompositions

$$\bigoplus_{k \geq 0} u^k P_2^{p,n-i-2k} \xrightarrow{\sim} E_2^{p,n-i}, \quad (1.7)$$

$$\bigoplus_{k \geq 0} u^{i+k} P_2^{p,n-i-2k} \xrightarrow{\sim} E_2^{p,n+i}. \quad (2)$$

Montrons par récurrence sur r que les différentielles d_r , $r \geq 2$, sont nulles. Si $E_2 = \dots = E_r$, la décomposition (1.7) vaut pour E_r . Comme u commute aux différentielles, il suffit de prouver que d_r s'annule sur la partie primitive. Pour $x \in P_r^{p,n-i}$, on a un diagramme commutatif

$$\begin{array}{ccc} E_r^{p,n-i} & \xrightarrow{d_r} & E_r^{p+r,n-i-r+1} \\ u^{i+1} \downarrow & & \downarrow u^{i+1} \\ E_r^{p,n+i+2} & \xrightarrow{d_r} & E_r^{p+r,n+i-r+3}. \end{array}$$

La flèche verticale gauche annule x par définition de la primitivité. La flèche verticale droite est un monomorphisme, car $u^{i+r} : E_r^{p+r,n-i-r+1} \rightarrow E_r^{p+r,n+i-r+1}$ est un isomorphisme et $r-1 \geq 1$. Il en résulte que $d_r x = 0$.

Remarque (1.8). *On ne peut pas, en général, choisir un isomorphisme entre X et $\bigoplus_i H^i(X)[-i]$ qui transforme u en la somme des applications $u : H^i(X) \rightarrow H^{i+2}(X)$. On obtient déjà un contre-exemple avec seulement deux cohomologies non nulles en degrés n et $n+2$. On peut définir un isomorphisme plus canonique que les autres, mais nous n'en aurons pas besoin ici.*

Remarque (1.9). *Soient $X \in \mathbf{D}^b(\mathcal{A})$, n et s des entiers, et u un endomorphisme de degré s (respectivement $2s$) de X . Supposons que $H^i(X) = 0$ lorsque i n'est pas de la forme ks , $0 \leq k \leq n$ (respectivement $0 \leq k \leq 2n$), et que les puissances correspondantes de u induisent des isomorphismes entre les cohomologies opposées. Le même raisonnement montre encore que X est somme de ses objets de cohomologie.*

Remarque (1.10). *Soient $(X_i)_{i \in I}$ une famille d'objets de $\mathbf{D}^b(\mathcal{A})$ et $u_i : X_i \rightarrow X_{i+1}[2]$ des morphismes de degré 2. Si, quels que soient i et j , les itérés de u induisent les isomorphismes de Lefschetz voulus entre les cohomologies de X_i et de X_j , alors chaque X_i est somme de ses objets*

de cohomologie. Il suffit d'appliquer formellement ce qui précède à $\bigoplus_i X_i$, même si cette somme n'existe pas dans $\mathbf{D}^b(\mathcal{A})$. La même remarque s'applique à la variante (1.9).

Théorème (1.11). *Soit $X \in \mathbf{D}^b(\mathcal{A})$ et supposons que X admette des endomorphismes de degré 0, $\pi_i : X \rightarrow X$, tels que $H^j(\pi_i) = \delta_{ij}$. Alors X est isomorphe à $\bigoplus_i H^i(X)[-i]$ dans $\mathbf{D}^b(\mathcal{A})$.*

Appliquons encore (1.2). Le diagramme formé par la différentielle $d_r : E_r^{p,q} \rightarrow E_r^{p+r,q-r+1}$ et par l'action des π_i est commutatif; sur la première colonne l'un des projecteurs agit comme l'identité et sur la seconde comme zéro. Ainsi $d_r = 0$.

Corollaire (1.12). *Soit $X \in \mathbf{D}^b(\mathcal{A})$ somme d'une famille finie d'objets $X_i \in \mathbf{D}^b(\mathcal{A})$. Si*

$$X \simeq \bigoplus_q H^q(X)[-q],$$

alors, pour tout i ,

$$X_i \simeq \bigoplus_q H^q(X_i)[-q].$$

En effet, si $j_i : X_i \rightarrow X$ et $\text{pr}_i : X \rightarrow X_i$ sont les injection et projection canoniques, les endomorphismes $\text{pr}_i \pi_i j_i$ vérifient l'hypothèse de (1.11).

Remarque (1.13). *Pour que l'isomorphisme entre X et $\bigoplus_i H^i(X)[-i]$ puisse être choisi de telle sorte que les π_i s'identifient aux projections, il faut et il suffit que les π_i soient des idempotents deux à deux orthogonaux. Il existe alors un seul isomorphisme ayant cette propriété et induisant l'identité sur la cohomologie.*

2. Applications

Soit $f : X \rightarrow Y$ une application continue entre espaces topologiques, voire un morphisme de topos; soit A un faisceau d'anneaux sur X et $\mathcal{F}$ un faisceau de A -modules. Si $u \in H^2(X, A)$, u définit un endomorphisme de degré 2 dans $\mathbf{D}(X)$,

$$u : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}[2].$$

Par fonctorialité, u définit un endomorphisme

$$\mathbf{R}f_*(u) : \mathbf{R}f_*\mathcal{F} \longrightarrow \mathbf{R}f_*\mathcal{F}[2].$$

On dira que $\mathcal{F}$ vérifie la condition de Lefschetz relativement à u si, pour chaque $i \geq 0$, les flèches obtenues en itérant $\mathbf{R}f_*(u)$,

$$u^i : R^{n-i}f_*\mathcal{F} \longrightarrow R^{n+i}f_*\mathcal{F},$$

sont des isomorphismes.

Proposition (2.1). *Si $\mathcal{F}$ vérifie la condition de Lefschetz relativement à u , alors, dans $\mathbf{D}^b(Y)$,*

$$\mathbf{R}f_*\mathcal{F} \simeq \bigoplus_i R^i f_*\mathcal{F}[-i],$$

et en particulier la suite spectrale de Leray

$$H^p(Y, R^q f_*\mathcal{F}) \implies H^{p+q}(X, \mathcal{F})$$

dégénère.

On pourrait supposer plus généralement que $\mathcal{F}$ est un $(A, f^{-1}B)$ -bimodule et énoncer le résultat dans $\mathbf{D}^b(Y, B)$.

Pour les schémas munis de la topologie étale, nous supposerons disponible la théorie des $\mathbb{Z}_\ell$ -et $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceaux, non nécessairement constructibles, ainsi que la catégorie dérivée correspondante. Pour les énoncés de dégénérescence, la démonstration de (1.5) suffit. On suppose désormais que le nombre premier ℓ est inversible sur tous les schémas considérés. Rappelons que

$$\mathbb{Z}_\ell(1) = \varprojlim_m \mu_{\ell^m}$$

et que l'on pose $\mathbb{Z}_\ell(i) = \mathbb{Z}_\ell(1)^{\otimes i}$, puis $\mathcal{F}(i) = \mathcal{F} \otimes \mathbb{Z}_\ell(i)$, et de même pour les $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceaux. Pour tout morphisme $f : X \rightarrow Y$,

$$\mathbf{R}f_*(\mathcal{F})(i) = \mathbf{R}f_*(\mathcal{F}(i)), \quad f^*(\mathcal{G}(i)) = f^*(\mathcal{G})(i). \quad (2.3)$$

Si $\mathcal{L}$ est un faisceau inversible sur X , sa première classe de Chern ℓ -adique appartient à $H^2(X, \mathbb{Z}_\ell(1))$. On définit alors la condition de Lefschetz relativement à $u \in H^2(X, \mathbb{Z}_\ell(1))$ ou $H^2(X, \mathbb{Q}_\ell(1))$ en demandant que

$$u^i : R^{n-i}f_*\mathcal{F} \longrightarrow R^{n+i}f_*\mathcal{F}(i)$$

soit un isomorphisme pour tout $i \geq 0$. Grâce à (2.3), il en résulte aussi des isomorphismes après tout twist.

Proposition (2.4). *Avec ces notations, si $\mathcal{F}$ vérifie la condition de Lefschetz relativement à u , alors*

$$\mathbf{R}f_*\mathcal{F} \simeq \bigoplus_i R^i f_*\mathcal{F}[-i] \quad (2.5)$$

dans la catégorie dérivée des $\mathbb{Z}_\ell$ -faisceaux, respectivement des $\mathbb{Q}_\ell$ -faisceaux, et la suite spectrale de Leray dégénère. Si $g : Y \rightarrow S$ est un autre morphisme de schémas, la suite spectrale $R^p g_* R^q f_* \mathcal{F} \Rightarrow R^{p+q}(gf)_* \mathcal{F}$ dégénère aussi.

Il reste à rappeler les cas où la condition de Lefschetz est vérifiée. Dans le cas topologique, si f est propre et Y localement paracompact, la formation des images directes supérieures commute au passage aux fibres ; on vérifie donc la condition fibre par fibre. Dans le cas des schémas, la même réduction est donnée par le théorème de changement de base propre ; si f est propre et lisse et $\mathcal{F}$ constant tordu, les $R^i f_* \mathcal{F}$ sont encore constants tordus, de sorte qu'il suffit, lorsque Y est connexe, de vérifier la condition sur une fibre géométrique. Dans les exemples ci-dessous, f est propre et lisse de dimension relative topologique $2n$ ou de dimension relative algébrique n .

- (2.6.1) Si f est un morphisme propre et lisse de variétés kählériennes, le faisceau constant $\mathbb{C}$ vérifie la condition de Lefschetz relativement à la classe fondamentale de degré 2 de X .
- (2.6.2) Si X est un schéma relatif complexe, projectif et lisse sur un espace topologique localement paracompact Y , et muni d'un faisceau inversible relativement ample $\mathcal{O}(1)$, le faisceau constant $\mathbb{C}$ vérifie la condition de Lefschetz relativement à $c_1(\mathcal{O}(1))$.
- (2.6.3) Si f est projectif et lisse, Y connexe, et si X porte un faisceau inversible relativement ample $\mathcal{O}(1)$, alors le faisceau constant $\mathbb{Q}_\ell$ vérifie la condition de Lefschetz relativement à $c_1(\mathcal{O}(1))$ dès que l'on peut relever en caractéristique zéro une fibre géométrique de f et sa polarisation. Ceci vaut pour les variétés de Severi–Brauer, pour les intersections complètes lisses dans celles-ci, et pour les schémas abéliens polarisés. On conjecture que l'énoncé reste vrai sans hypothèse de relèvement ; à ce stade il n'est connu que pour les surfaces.
- (2.6.4) Si f est projectif et lisse de dimension relative 2 et si X est muni d'un faisceau inversible relativement ample $\mathcal{O}(1)$, alors $\mathbb{Q}_\ell$ vérifie la condition de Lefschetz relativement à $c_1(\mathcal{O}(1))$.

Les deux premiers cas se ramènent, par passage aux fibres, au cas où Y est réduit à un point ; l'assertion y résulte de la théorie de Hodge et de la décomposition de Hodge–Lepage. Pour le troisième cas, le principe de Lefschetz ramène au corps $\mathbb{C}$. La comparaison entre cohomologie algébrique ℓ -adique et cohomologie transcendante donne, pour un faisceau $\mathbb{Q}_\ell$ -adique constant tordu $\mathcal{F}$,

$$H^i(X, \mathcal{F}) \simeq H^i(X^{an}, \mathcal{F}^{an}), \quad (2.7.2)$$

et, après choix d'un plongement de $\mathbb{Q}_\ell$ dans $\mathbb{C}$,

$$H^i(X, \mathcal{F}) \otimes_{\mathbb{Q}_\ell} \mathbb{C} \simeq H^i(X^{an}, \mathcal{F}^{an} \otimes \mathbb{C}). \quad (2.7.3)$$

L'application exponentielle identifie canoniquement $\mathbb{Z}_\ell$ et $\mathbb{Z}_\ell(1)$ sur $\mathbb{C}$; par cette identification, la classe de Chern ℓ -adique de $\mathcal{O}(1)$ correspond à la classe de Chern transcendante. Le cas (2.6.4) est donc ramené à (2.6.3). Pour les surfaces, on utilise le théorème de Weil suivant.

(2.8). *Soit S une surface projective lisse sur un corps k , et soit D une courbe lisse tracée sur S telle que $\mathcal{O}(D)$ soit ample. Alors l'application composée*

$$\mathrm{Pic}^0(S) \longrightarrow \mathrm{Pic}^0(D) = \mathrm{Alb}(D) \longrightarrow \mathrm{Alb}(S)$$

est une isogénie.

Remarques (2.9)–(2.10). *Le théorème de dégénérescence déduit de (2.6.4) avait été conjecturé par Grothendieck à partir de considérations de poids, lorsque Y est projectif et lisse sur un corps algébriquement clos. Serre a observé que les théorèmes issus de (2.6.2) et (2.6.3) peuvent aussi être démontrés par une extension de la méthode de Blanchard, au moins si l'on dispose de la dualité de Poincaré sur la base. Réciproquement, la méthode suivie ici complète les théorèmes de Blanchard dont la preuve supposait constants les faisceaux images directes supérieures.*

Théorème (2.11). *Soit $f : X \rightarrow Y$ une application continue propre et lisse d'espaces topologiques, de dimension relative $2n$, avec Y localement paracompact. Soit k un corps commutatif de caractéristique zéro et soit $u \in H^0(Y, R^2 f_* k)$. Supposons que*

- a) *le faisceau $R^1 f_* k$ soit constant ;*
- b) *les cup-produits itérés*

$$u^i : R^{n-i} f_* k \longrightarrow R^{n+i} f_* k$$

soient des isomorphismes.

Alors les conditions suivantes sont équivalentes :

- (i) *la classe u est induite par un élément de $H^2(X, k)$;*
- (ii) *la transgression*

$$d_2 : H^0(Y, R^2 f_* k) \longrightarrow H^2(Y, R^1 f_* k)$$

annule u ;

- (iii) *dans $\mathbf{D}^b(Y, k)$, on a $\mathbf{R}f_* k \simeq \bigoplus_i R^i f_* k[-i]$.*

L'implication (i) $\Rightarrow$ (iii) est (2.1), et (iii) entraîne la dégénérescence de toute la suite spectrale de Leray

$$H^p(Y, R^q f_* k) \Longrightarrow H^{p+q}(X, k), \quad (2.12)$$

donc (ii). Supposons (ii). Pour une fibre X_s , la classe u_s ne s'annule sur aucune composante connexe ; la dualité de Poincaré donne, avec $\mathrm{Tr}_s : H^{2n}(X_s, k) \rightarrow k$, une dualité parfaite

$$H^{n-i}(X_s, k) \times H^{n+i}(X_s, k) \longrightarrow k, \quad (x, y) \mapsto \mathrm{Tr}_s(xy).$$

Cette construction se globalise. Pour montrer que $d_2u = 0$ dans $H^2(Y, R^1f_*k)$, il suffit de le vérifier après composition avec toute forme linéaire sur le système local constant R^1f_*k ; l'égalité

$$d_2(xu^n) = d_2(x)u^n + nxu^{n-1}d_2u = 0$$

et l'hypothèse de Lefschetz donnent alors la nullité. Si $d_2u = 0$, la démonstration de (1.5) annule toutes les différentielles d_2 de (2.12). Pour des raisons de degré, $u^{n+1} = 0$, donc $d_3(u^{n+1}) = (n+1)u^n d_3u = 0$, et la condition de Lefschetz donne $d_3u = 0$. Les différentielles $d_r u$ sont nulles pour $r > 3$ par degré. Ainsi u provient d'un élément de $H^2(X, k)$.

Dans le cadre des schémas, le résultat précédent reste valable, mais il n'est vraiment utilisable que dans le cas géométrique où $\mathbb{Q}_\ell$ est isomorphe à $\mathbb{Q}_\ell(1)$ sur Y .

Proposition (2.16). *Soient $X \xrightarrow{g} Y \xrightarrow{f} Z$ deux applications continues, ou deux morphismes de schémas composables, et soit $\mathcal{F}$ un faisceau sur X . Supposons que*

$$\mathbf{R}g_*\mathcal{F} \simeq \bigoplus_k R^k g_*\mathcal{F}[-k], \quad \mathbf{R}(fg)_*\mathcal{F} \simeq \bigoplus_i R^i (fg)_*\mathcal{F}[-i].$$

Alors, pour tout k ,

$$\mathbf{R}f_*(R^k g_*\mathcal{F}) \simeq \bigoplus_i R^i f_*(R^k g_*\mathcal{F})[-i].$$

En effet, $\mathbf{R}(fg)_*\mathcal{F} \simeq \mathbf{R}f_*\mathbf{R}g_*\mathcal{F}$ est somme de ses objets de cohomologie; par (1.12), les facteurs directs $\mathbf{R}f_*(R^k g_*\mathcal{F})$, à décalage près, jouissent de la même propriété.

Proposition (2.17). *Soit E un fibré vectoriel localement libre sur un schéma S , soit $\mathcal{F}$ un faisceau ℓ -adique constant tordu sur $\mathbf{P}(E)$, et soit $f : \mathbf{P}(E) \rightarrow S$ la projection. Alors*

$$\mathbf{R}f_*\mathcal{F} \simeq \bigoplus_i R^i f_*\mathcal{F}[-i].$$

L'espace projectif est simplement connexe et sa cohomologie est sans torsion; ainsi $\mathcal{F} = f^*f_*\mathcal{F}$ et l'on se ramène au cas $\mathcal{F} = \mathbb{Z}_\ell$. Si $u = c_1(\mathcal{O}(1))$, le faisceau $\mathbb{Z}_\ell$ vérifie la condition de Lefschetz relativement à u .

De (2.17), on déduit, à l'aide de (2.16), le même résultat pour les fibrés en drapeaux de toutes espèces définis par E . Dans le cadre topologique, cela vaut pour les fibrés vectoriels complexes et s'étend aux fibrés quaternioniques grâce à (1.9). Pour les fibrés réels, il faut se limiter aux faisceaux provenant d'un faisceau de 2-torsion sur la base.

Remarque (2.19). *Soit X un schéma abélien de dimension relative g sur Y . Pour tout entier n , la multiplication par n , notée $[n]$, définit un endomorphisme de $\mathbf{R}f_*\mathbb{Q}_\ell$. Par combinaisons linéaires à coefficients rationnels de ces endomorphismes, avec dénominateurs bornés en fonction de g , on construit des projecteurs π_i sur les $R^i f_*\mathbb{Q}_\ell$. Par (1.11), on obtient, sans hypothèse projective,*

$$\mathbf{R}f_*\mathbb{Q}_\ell \simeq \bigoplus_i R^i f_*\mathbb{Q}_\ell[-i].$$

L'idée est due à Lieberman.

3. La forme infinitésimale du théorème de semi-continuité

On rappelle quelques résultats contenus dans EGA III, §7. La formulation de (3.4) est due à L. Illusie. Dans ce paragraphe, A désigne un anneau local noethérien, $\mathfrak{m}$ son idéal maximal, k son corps résiduel. On note $\mathbf{D}_f^-(A)$ la sous-catégorie de la catégorie dérivée des A -modules formée des complexes bornés supérieurement à cohomologie de type fini.

Proposition (3.1). *Soit M un A -module de type fini.*

- (i) Pour tout homomorphisme de A dans un anneau artinien B et tout B -module de type fini N ,

$$\lg_B(M \otimes_A N) \leq \lg_B(N) \dim_k(M \otimes_A k). \quad (3.1.1)$$

- (ii) Les conditions suivantes sont équivalentes : M est libre ; l'égalité vaut dans (3.1.1) pour tous B, N ; elle vaut pour $B = N = A/\mathfrak{m}^n$ pour tout n ; pour tout $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(A)$, le module $M_{\mathfrak{p}}$ est plat sur $A_{\mathfrak{p}}$ et l'égalité vaut pour $B = N = A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$. Si A est sans composantes immergées, il suffit encore de vérifier

$$\lg_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) = \lg(A_{\mathfrak{p}}) \dim_k(M \otimes_A k) \quad (3.1.2')$$

pour les points maximaux $\mathfrak{p}$ de $\text{Spec } A$.

La preuve est une application du lemme de Nakayama.

Pour un complexe K et un entier n , soit $\tau_n K$ le complexe

$$(\tau_n K)^i = \begin{cases} 0, & i < n, \\ \text{coker}(d^{n-1}), & i = n, \\ K^i, & i > n, \end{cases} \quad (3.2.1)$$

de sorte que

$$H^i(\tau_n K) = \begin{cases} 0, & i < n, \\ H^i(K), & i \geq n. \end{cases} \quad (3.2.2)$$

Si $K \in \mathbf{D}_f^-(A)$, on le représente par un complexe borné supérieurement de modules libres de type fini. Pour B, N comme dans (3.1), on a $\tau_n(K \otimes_A N) = \tau_n(K) \otimes_A N$. En prenant les caractéristiques d'Euler-Poincaré et en soustrayant l'identité analogue pour k , multipliée par $\lg_B(N)$, on obtient

$$\sum_{i \geq 0} (-1)^i \lg_B H^{n+i}(K \otimes_A^{\mathbf{L}} N) - \lg_B(N) \sum_{i \geq 0} (-1)^i \dim_k H^{n+i}(K \otimes_A^{\mathbf{L}} k) \leq 0, \quad (3.2.3)$$

et l'égalité se lit sur la liberté de $\text{coker}(d^{n-1})$.

Théorème (3.3) – échange et semi-continuité. Soient $K \in \mathbf{D}_f^-(A)$ et $n \in \mathbb{Z}$.

- (i) Pour tout B, N comme ci-dessus,

$$\sum_{i \geq 0} (-1)^i \lg_B H^{n+i}(K \otimes_A^{\mathbf{L}} N) \leq \lg_B(N) \sum_{i \geq 0} (-1)^i \dim_k H^{n+i}(K \otimes_A^{\mathbf{L}} k). \quad (3.3.1)$$

- (ii) Les conditions suivantes sont équivalentes : le foncteur $N \mapsto H^n(K \otimes_A^{\mathbf{L}} N)$ vérifie la propriété d'échange en degré n ; le foncteur H^n est exact à gauche, ou représentable sous la forme $\text{Hom}_A(Q, N)$; le foncteur H^{n-1} est exact à droite, ou de la forme $P \otimes_A N$; la flèche $H^{n-1}(K) \rightarrow H^{n-1}(K \otimes_A^{\mathbf{L}} k)$ est surjective ; il existe un complexe borné supérieurement K' , quasi-isomorphe à K , à composantes plates, tel que $d^{n-1} = 0$; enfin, l'égalité vaut dans (3.3.1) pour tous B, N .

Si A n'a pas de composantes immergées, ces conditions équivalent encore à l'égalité analogue en chaque point maximal de $\text{Spec } A$.

L'équivalence avec les conditions d'échange est celle d'EGA III, (7.4.2) et (7.5.2), combinée avec (3.2.3) et la proposition (3.1).

Corollaire (3.4). Soient A, K, n comme ci-dessus, et $h \in \mathbb{N}$. Alors, pour tous B, N ,

$$\sum_{i=0}^{2h} (-1)^i \lg_B H^{n+i}(K \otimes_A^{\mathbf{L}} N) \leq \lg_B(N) \sum_{i=0}^{2h} (-1)^i \dim_k H^{n+i}(K \otimes_A^{\mathbf{L}} k). \quad (3.4.1)$$

L'égalité pour tous B, N équivaut à la propriété d'échange en degrés n et $n + 2h + 1$, ou encore à l'existence d'un complexe plat $K' \simeq K$ tel que $d^{n-1} = d^{n+2h} = 0$. Si A n'a pas de composantes immergées, il suffit de vérifier l'égalité aux points maximaux.

Pour $h = 0$, cela ne concerne que l'hypertor $H^n(K \otimes_A^{\mathbf{L}} N)$: cela revient à dire que $H^n(K)$ est libre et que $H^n(K) \otimes_A N \rightarrow H^n(K \otimes_A^{\mathbf{L}} N)$ est un isomorphisme pour tout N . Si K est parfait, une forme duale de l'énoncé vaut pour $n < 0$, en remplaçant les sommes sur $i \geq 0$ par des sommes sur $i \leq 0$. L'assertion repose sur l'identité élémentaire qui exprime la somme finie alternée comme différence de deux sommes infinies auxquelles on applique (3.3).

Lorsque A est artinien, (3.4) donne, pour $h = 0$,

$$\lg_A H^n(K) \leq \lg(A) \dim_k H^n(K \otimes_A^{\mathbf{L}} k). \quad (3.5.1)$$

Si l'égalité a lieu, la condition d'échange est vérifiée en n et $n + 1$, et $H^n(K)$ est libre.

4. Morphisme de Gysin en cohomologie de Hodge

Ce paragraphe est rédigé d'après des notes de A. Grothendieck. Soit $f : X \rightarrow Y$ un morphisme propre entre schémas X et Y lisses, purement de dimensions relatives n et m sur une base S . On suppose S noethérien et muni d'un complexe dualisant afin de renvoyer à Hartshorne pour $\mathbf{R}f^!$; cette restriction est sans doute inutile. Posons $d = n - m$.

Toute forme différentielle relative sur Y définit par image réciproque une forme différentielle relative sur X , d'où un morphisme

$$\mathbf{L}f^* \Omega_{Y/S}^\bullet \longrightarrow \Omega_{X/S}^\bullet. \quad (4.1.1)$$

Par dualité pour les morphismes lisses et transitivité de $\mathbf{R}f^!$,

$$\mathbf{R}f^! \Omega_{Y/S}^m = \Omega_{X/S}^n[d]. \quad (4.1.2)$$

La formule d'induction

$$\mathbf{R}f_* \mathbf{R} \operatorname{Hom}(K, L) = \mathbf{R} \operatorname{Hom}(\mathbf{L}f^* K, \mathbf{R}f^! L)$$

donne, puisque $\mathbf{R} \operatorname{Hom}(\Omega_{Y/S}^\bullet, \Omega_{Y/S}^m) \simeq \Omega_{Y/S}^\bullet$, une flèche transposée

$$\Omega_{Y/S}^\bullet \longrightarrow \mathbf{R}f_* \Omega_{X/S}^\bullet[d]. \quad (4.1.3)$$

Par dualité, se donner (4.1.3) revient à se donner

$$\mathbf{R}f_* \Omega_{X/S}^\bullet \longrightarrow \Omega_{Y/S}^\bullet[-d]. \quad (4.1.4)$$

Définition (4.2). *Sous les hypothèses précédentes, le morphisme (4.1.4) est le morphisme de Gysin*

$$\operatorname{Tr}_f : \mathbf{R}f_* \Omega_{X/S}^\bullet \longrightarrow \Omega_{Y/S}^\bullet[-d],$$

et il induit les applications

$$\operatorname{Tr}_f : H^p(X, \Omega_{X/S}^q) \longrightarrow H^{p-d}(Y, \Omega_{Y/S}^{q-d}).$$

Proposition (4.3). *Si $f : X \rightarrow Y$ est propre et birationnel entre schémas lisses sur un corps k , alors les flèches*

$$f^* : H^p(Y, \Omega_Y^q) \longrightarrow H^p(X, \Omega_X^q)$$

sont injectives.

On se ramène à X et Y purement de même dimension. Le composé

$$\Omega_Y^\bullet \longrightarrow \mathbf{R}f_* \Omega_X^\bullet \xrightarrow{\operatorname{Tr}_f} \Omega_Y^\bullet$$

est l'identité car il l'est sur un ouvert dense. En appliquant $H^p(Y, \cdot)$, on obtient l'injectivité.

5. Cohomologie de Hodge et de De Rham

Soit $f : X \rightarrow S$ un morphisme lisse de schémas. Les faisceaux de cohomologie de De Rham relative sont

$$H_{\text{dR}}^n(X/S) = R^n f_* \Omega_{X/S}^\bullet,$$

où $\Omega_{X/S}^\bullet$ est le complexe de De Rham relatif. On dispose de la suite spectrale

$$E_1^{pq} = R^q f_* \Omega_{X/S}^p \implies H_{\text{dR}}^{p+q}(X/S). \quad (5.1.1)$$

Lorsque $S = \text{Spec } \mathbb{C}$ et X est propre et lisse, GAGA identifie la cohomologie algébrique et la cohomologie analytique des faisceaux cohérents et de $\Omega_X^\bullet$. Comme $\Omega_X^\bullet$ résout le faisceau constant $\mathbb{C}$ sur X^{an} ,

$$H_{\text{dR}}^n(X) = H^n(X^{an}, \mathbb{C}).$$

La conjugaison complexe du faisceau constant induit une conjugaison sur $H^n(X)$. La suite (5.1.1) devient

$$E_1^{pq} = H^q(X, \Omega_X^p) \implies H^{p+q}(X). \quad (5.2.1)$$

Elle définit une filtration décroissante $F^p H^n(X)$.

Si X est projective, X^{an} est kählérienne. Les formes harmoniques forment un sous-complexe double sur lequel d' et d'' s'annulent, et l'inclusion induit un isomorphisme sur les termes E_1 des suites spectrales. En notant $H^{pq}(X)$ l'image, dans $H^{p+q}(X, \mathbb{C})$, de l'espace des formes harmoniques de type (p, q) , on a

$$H^n(X) = \bigoplus_{p+q=n} H^{pq}(X), \quad (5.2.2)$$

$$F^p H^n(X) = \bigoplus_{i \geq p} H^{i, n-i}(X), \quad (5.2.3)$$

$$\overline{H^{pq}(X)} = H^{qp}(X), \quad (5.2.4)$$

et la suite spectrale dégénère. Pour X seulement propre et lisse sur $\mathbb{C}$, on pose

$$H^{pq}(X) = F^p H^{p+q}(X) \cap \overline{F^q H^{p+q}(X)}, \quad (5.2.5)$$

de sorte que

$$\overline{H^{pq}(X)} = H^{qp}(X). \quad (5.2.6)$$

On note encore

$$h^{pq} = \dim H^{pq}(X, \Omega_X^p). \quad (5.2.7)$$

Proposition (5.3). *Si X est propre et lisse sur $\mathbb{C}$, alors :*

- (i) *la suite spectrale (5.2.1) dégénère ;*
- (ii) *$F^p H^n(X) \cap \overline{F^{n-p+1} H^n(X)} = 0$;*
- (iii) *en particulier*

$$H^n(X) = \bigoplus_{p+q=n} H^{pq}(X), \quad h^{pq} = h^{qp}, \quad \sum_{p+q=n} h^{pq} = \dim H^n(X).$$

Par le lemme de Chow et la résolution des singularités, il existe un morphisme projectif et birationnel $g : X' \rightarrow X$, avec X' projective et lisse. La suite spectrale de X s'envoie par image réciproque dans celle de X' ,

$$H^q(X, \Omega_X^p) \implies H^{p+q}(X), \quad H^q(X', \Omega_{X'}^p) \implies H^{p+q}(X'),$$

qui dégénère par le cas projectif. Par (4.3), g^* est injectif sur les termes E_1 ; par récurrence, les différentielles de la suite de X sont nulles et g^* reste injectif à l'aboutissement. Des formules (5.2.3) et (5.2.4) pour X' on déduit

$$F^p H^n(X) \cap \overline{F^{n-p+1} H^n(X)} = 0. \quad (5.3.6)$$

On en tire

$$\sum_{i \geq p} h^{i, n-i} \leq \sum_{i \leq n-p} h^{i, n-i}. \quad (5.3.7)$$

Par dualité de Serre, l'inégalité opposée vaut ; donc

$$\dim F^p H^n(X) + \dim \overline{F^{n-p+1} H^n(X)} = \dim H^n(X).$$

Ainsi

$$H^n(X) = F^p H^n(X) \oplus \overline{F^{n-p+1} H^n(X)}, \quad (5.3.8)$$

et la formule $F^p H^n(X) = \bigoplus_{i \geq p} H^{i, n-i}(X)$ suit par récurrence décroissante sur p . Cela prouve (5.3).

Corollaire (5.4). *Sous les hypothèses de (5.3) :*

- (i) *une classe de cohomologie complexe a sur X appartient à $H^{pq}(X)$ si et seulement si elle est représentée par une forme fermée de type (p, q) ;*
- (ii) *toute classe se représente par une forme α vérifiant $d'\alpha = d''\alpha = 0$;*
- (iii) *si α vérifie $d'\alpha = d''\alpha = 0$, alors les conditions « $\alpha = d\beta$ », « $\alpha = d'\beta$ » et « $\alpha = d''\beta$ » sont équivalentes ; elles équivalent encore à l'existence de γ telle que $\alpha = d'd''\gamma$.*

Pour (i), soient α_1 et α_2 deux formes fermées dans la classe de a , dont les composantes de type (p', q') sont nulles pour $p' < p$, respectivement $q' < q$. Écrivant $\alpha_1 - \alpha_2 = d\beta$ et décomposant β selon les bidegrés, on obtient une forme fermée de type (p, q) dans la classe de a . L'assertion (ii) se ramène au cas bihomogène. Pour (iii), les composantes bihomogènes étant fermées, les trois conditions se vérifient composante par composante ; si α est de type (p, q) , sa classe est dans $H^{pq}(X)$ et est nulle si et seulement si son image dans $H^q(X, \Omega_X^p)$ est nulle. On conclut, ainsi que par conjugaison.

Théorème (5.5). *Soient S un schéma de caractéristique zéro et $f : X \rightarrow S$ un morphisme propre et lisse. Alors :*

- (i) *les faisceaux $R^q f_* \Omega_{X/S}^p$ sont localement libres de type fini et leur formation commute à tout changement de base ;*
- (ii) *la suite spectrale (5.1.1) dégénère ;*
- (iii) *en chaque point de S , $R^q f_* \Omega_{X/S}^p$ et $R^p f_* \Omega_{X/S}^q$ ont même rang.*

La compatibilité au changement de base découle de la liberté locale et du théorème d'échange. L'assertion est locale sur S ; on se réduit successivement au cas affine, noethérien, local noethérien, complet, puis artinien. Pour le passage au complété, on utilise EGA III, (4.1.5), qui identifie le terme E_1 à la limite projective des termes correspondants modulo $\mathfrak{m}^n$.

Supposons donc $S = \text{Spec } A$, où A est une algèbre locale artinienne de caractéristique zéro, de corps résiduel k . Un corps de représentants permet de considérer A comme k -algèbre ; par le principe de Lefschetz, on peut supposer $k = \mathbb{C}$. Il reste à prouver (i) et (ii) sous l'hypothèse

$$S = \text{Spec } A, \quad (5.5.1)$$

avec A une $\mathbb{C}$ -algèbre locale de dimension finie, d'idéal maximal $\mathfrak{m}$. La suite (5.1.1) s'écrit

$$E_1^{pq} = H^q(X, \Omega_{X/S}^p) \implies H_{\text{dR}}^{p+q}(X/S). \quad (5.5.2)$$

Lemme (5.5.3). *Sous ces hypothèses, le complexe $\Omega_{X/S}^\bullet$ est une résolution du faisceau constant A sur l'espace topologique X^{an} .*

La filtration $\mathfrak{m}$ -adique de $\Omega_{X/S}^\bullet$ a pour gradué associé $\mathrm{Gr} A \otimes_{\mathbb{C}} \Omega_{X_0/\mathbb{C}}^\bullet$; or $\Omega_{X_0/\mathbb{C}}^\bullet$ résout le faisceau constant $\mathbb{C}$. Le lemme en résulte.

Comme X^{an} est compact, GAGA et le lemme donnent

$$\mathrm{lg}_A H_{\mathrm{dR}}^n(X/S) = \mathrm{lg}(A) \dim_{\mathbb{C}} H^n(X_0^{an}, \mathbb{C}). \quad (5.5.4)$$

D'autre part, (3.5.1) et EGA III, (6.10.5), appliqués aux complexes $\mathbf{R}\Gamma(X, \Omega_{X/S}^p)$, donnent

$$\mathrm{lg}_A H^q(X, \Omega_{X/S}^p) \leq \mathrm{lg}(A) \dim_{\mathbb{C}} H^q(X_0, \Omega_{X_0/\mathbb{C}}^p), \quad (5.5.5)$$

avec égalité seulement si $H^q(X, \Omega_{X/S}^p)$ est libre. De (5.5.2) on tire

$$\sum_{p+q=n} \mathrm{lg}_A H^q(X, \Omega_{X/S}^p) \geq \mathrm{lg}_A H_{\mathrm{dR}}^n(X/S), \quad (5.5.6)$$

l'égalité pour tout n signifiant la dégénérescence. Les inégalités se combinent en

$$\mathrm{lg}(A) \sum_{p+q=n} \dim_{\mathbb{C}} H^q(X_0, \Omega_{X_0/\mathbb{C}}^p) \geq \mathrm{lg}(A) \dim_{\mathbb{C}} H^n(X_0, \mathbb{C}). \quad (5.5.7)$$

L'égalité résulte de (5.3) appliqué à la fibre spéciale; toutes les inégalités précédentes sont donc des égalités, ce qui prouve simultanément la liberté, le changement de base et la dégénérescence.

6. Application à la cohomologie cohérente

Théorème (6.1). *Soient S un schéma de caractéristique zéro et $f : X \rightarrow S$ un morphisme projectif et lisse de dimension relative n . Quel que soit p , on a, dans $\mathbf{D}^b(S, \mathcal{O}_S)$,*

$$\mathbf{R}f_* \Omega_{X/S}^p \simeq \bigoplus_q R^q f_* \Omega_{X/S}^p[-q].$$

Soit u la première classe de Chern d'un faisceau inversible relativement ample sur X , à valeurs dans $H^1(X, \Omega_{X/S}^1)$. Le cup-produit par u donne des morphismes dans $\mathbf{D}^b(S)$,

$$u \wedge : \mathbf{R}f_* \Omega_{X/S}^p \longrightarrow \mathbf{R}f_* \Omega_{X/S}^{p+1}[1],$$

et donc un endomorphisme de degré 2 du complexe

$$\bigoplus_p \mathbf{R}f_* \Omega_{X/S}^p[-p]. \quad (6.1.1)$$

Lemme (6.2). *L'endomorphisme (6.1.1) vérifie les hypothèses de (1.5).*

Par (5.4)(i) et le principe de Lefschetz, il suffit de le vérifier pour $S = \mathrm{Spec} \mathbb{C}$, où c'est le théorème de Lefschetz et la décomposition de Hodge. Par (1.5), le complexe total (6.1.1) est somme de ses objets de cohomologie. Chacun des complexes $\mathbf{R}f_* \Omega_{X/S}^p$ en est, à un décalage près, un facteur direct; l'assertion résulte donc du corollaire (1.12).

Références

- [1] A. Blanchard, Sur les variétés analytiques complexes, *Ann. Sci. École Norm. Sup.* 73 (1956).
- [2] R. Godement, *Théorie des faisceaux*, Publ. Inst. Math. Univ. de Strasbourg, XIII, Hermann.
- [3] M. Hakim, *Schémas relatifs*, thèse.
- [4] R. Hartshorne, *Residues and duality*, Lecture Notes in Mathematics 20, Springer, 1966.
- [5] H. Hironaka, Resolution of singularities of an algebraic variety over a field of characteristic zero, *Ann. of Math.* 79 (1964).
- [6] S. L. Kleiman, Algebraic cycles and the Weil conjectures, mimeographed notes, Columbia University.
- [7] J.-P. Serre, Géométrie algébrique et géométrie analytique, *Ann. Inst. Fourier* 6 (1956).
- [8] J.-L. Verdier, Catégories dérivées, thèse à paraître.
- [9] J.-L. Verdier, Catégories dérivées (état 0), notes miméographiées, I.H.E.S.
- [10] A. Weil, *Introduction à l'étude des variétés kählériennes*, Hermann.
- [11] A. Weil, Sur les critères d'équivalence en géométrie algébrique, *Math. Ann.* 128 (1954), 95–127.
- [12] M. Artin, A. Grothendieck et J.-L. Verdier, *Cohomologie étale des schémas*, SGA 4.
- [13] A. Grothendieck, *Cohomologie ℓ -adique et rationalité des fonctions L* , SGA 5.